

**PRAKTIKUM SISTEM CERDAS DAN PENDUKUNG KEPUTUSAN
SEMESTER GENAP TA 2025/2026**

LAPORAN PROYEK AKHIR



DISUSUN OLEH:

NIM	:	123200014 123240095 123240115
NAMA	:	Muhamad Harsin Reza Putri Awalia Safna Recyfa Naqiya
PLUG	:	IF-B
NAMA ASISTEN	:	Bintoro Naurah Rifdah Nur Ramadhani

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
JURUSAN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK INDUSTRI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA
2026**

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN PROYEK AKHIR

Disusun oleh:

Muhamad Harsin	123200014
Reza Putri Awalia	123240095
Safna Recyfa Naqiya	123240115

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Asisten Praktikum Sistem Cerdas dan Pendukung
Keputusan

Pada Tanggal:

Asisten Praktikum

Asisten Praktikum

Bintoro
NIM. 123240059

Naurah Rifdah Nur Ramadhani
NIM. 123230068

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan praktikum Sistem Cerdas dan Pendukung Keputusan serta laporan proyek akhir praktikum yang berjudul “Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Makanan untuk Penderita Kolesterol” Adapun laporan ini berisi tentang proyek akhir yang saya pilih dari hasil pembelajaran selama praktikum berlangsung.

Tidak lupa ucapan terimakasih kepada asisten praktikum yang selalu membimbing dan mengajari saya dalam melaksanakan praktikum dan dalam menyusun laporan ini. Laporan ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik serta saran yang membangun saya harapkan untuk menyempurnakan laporan akhir ini.

Atas perhatian dari semua pihak yang membantu penulisan ini, saya ucapkan terimakasih. Semoga laporan ini dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 25 Mei 2026

Penyusun 1,

Penyusun 2,

Penyusun 3,

Reza Putri Awalia

NIM. 123240095

Safna Recyfa Naqiya

NIM. 123240115

Muhamad Harsin

NIM. 123200014

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	2
KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI.....	4
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Tujuan Proyek Akhir.....	1
1.3 Manfaat Proyek Akhir.....	2
BAB II	
PEMBAHASAN.....	3
2.1 Dasar Teori.....	3
2.2 Skenario Kasus & Dataset.....	3
2.3 Pemodelan Sistem Pendukung Keputusan.....	5
2.4 Perhitungan & Algoritma.....	6
2.4.1 Menentukan Variabel Fuzzy.....	6
2.4.2 Menentukan Fungsi Keanggotaan.....	6
2.4.3 Fuzzifikasi.....	7
2.4.4 Pembentukan Rule Base.....	7
2.4.5 Inferensi Fuzzy.....	8
2.4.6 Defuzzifikasi.....	8
2.4.7 Proses Perankingan Makanan.....	8
2.5 Implementasi & Tampilan Sistem.....	8
BAB III	
JADWAL Pengerjaan dan Pembagian Tugas.....	24
3.1 Jadwal Pengerjaan.....	24
3.2 Pembagian Tugas.....	24
BAB IV	
KESIMPULAN DAN SARAN.....	25
4.2 Kesimpulan.....	25
4.3 Saran.....	25
DAFTAR PUSTAKA.....	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pola konsumsi makanan yang tidak sehat menjadi salah satu penyebab meningkatnya kadar kolesterol pada masyarakat. Banyak orang masih kesulitan memilih makanan yang sesuai untuk menjaga kesehatan tubuh, khususnya penderita kolesterol. Informasi kandungan nutrisi pada makanan sering kali sulit dipahami, sehingga pengguna tidak mengetahui apakah makanan tersebut aman atau berisiko bagi kesehatannya.

Selain itu, proses pemilihan makanan sehat tidak dapat ditentukan secara pasti hanya dengan satu parameter saja. Kandungan lemak, serat, sodium, dan kolesterol harus dipertimbangkan secara bersamaan. Permasalahan ini menyebabkan dibutuhkan sebuah sistem yang dapat membantu pengguna dalam mengambil keputusan secara cepat dan tepat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dibuatlah Sistem Pendukung Keputusan (SPK) pemilihan makanan untuk penderita kolesterol menggunakan metode Fuzzy Mamdani. Metode ini digunakan karena mampu menangani ketidakpastian dan memberikan rekomendasi berdasarkan beberapa kriteria nutrisi secara fleksibel. Sistem ini diharapkan dapat membantu pengguna memilih makanan yang lebih sehat dan sesuai dengan kebutuhan nutrisi tubuh.

1.2 Tujuan Proyek Akhir

1. Membuat Sistem Pendukung Keputusan (SPK) untuk membantu menentukan rekomendasi makanan bagi penderita kolesterol.
2. Mengimplementasikan metode Fuzzy Mamdani dalam proses analisis kandungan nutrisi makanan.
3. Membantu pengguna memahami tingkat keamanan makanan berdasarkan kandungan lemak, serat, sodium, dan kolesterol.
4. Menampilkan hasil rekomendasi makanan secara interaktif dan mudah dipahami melalui aplikasi berbasis web menggunakan Streamlit.

1.3 Manfaat Proyek Akhir

1. Membantu pengguna memilih makanan yang lebih sehat dan sesuai untuk penderita kolesterol.
2. Mempermudah proses pengambilan keputusan berdasarkan kandungan nutrisi makanan secara otomatis.
3. Memberikan rekomendasi makanan dengan mempertimbangkan beberapa parameter nutrisi sekaligus menggunakan metode fuzzy.
4. Menjadi media edukasi mengenai pentingnya menjaga pola makan dan memperhatikan kandungan nutrisi makanan.
5. Memberikan pengalaman penggunaan aplikasi kesehatan yang interaktif, modern, dan mudah digunakan.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Dasar Teori

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) merupakan sistem berbasis komputer yang digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam menyelesaikan suatu permasalahan semi-terstruktur maupun tidak terstruktur. SPK membantu pengguna dalam menentukan keputusan terbaik berdasarkan data, model, dan metode tertentu.

Pada proyek ini digunakan metode Fuzzy Mamdani. Metode Fuzzy Mamdani diperkenalkan oleh Ebrahim Mamdani pada tahun 1975 dan merupakan salah satu metode logika fuzzy yang paling banyak digunakan dalam sistem pengambilan keputusan. Logika fuzzy digunakan untuk menangani ketidakpastian dan nilai yang bersifat linguistik, seperti “rendah”, “sedang”, dan “tinggi”. Berbeda dengan logika tegas (crisp) yang hanya memiliki nilai 0 atau 1, logika fuzzy memungkinkan suatu nilai memiliki derajat keanggotaan antara 0 sampai 1.

Tahapan metode Fuzzy Mamdani meliputi:

1. Fuzzifikasi

Mengubah nilai input tegas (crisp) menjadi nilai fuzzy berdasarkan fungsi keanggotaan.

2. Pembentukan Rule Base

Menentukan aturan IF–THEN berdasarkan pengetahuan pakar.

3. Inferensi Fuzzy

Mengolah rule fuzzy untuk menghasilkan output fuzzy.

4. Defuzzifikasi

Mengubah output fuzzy menjadi nilai tegas (crisp) sebagai hasil akhir keputusan.

Metode Fuzzy Mamdani dipilih karena mampu memberikan keputusan yang lebih fleksibel dan mendekati cara berpikir manusia dalam menentukan rekomendasi makanan sehat berdasarkan beberapa parameter nutrisi sekaligus.

2.2 Skenario Kasus & Dataset

Penderita kolesterol perlu memperhatikan pola makan agar kadar kolesterol dalam tubuh tetap terkontrol. Namun, banyak masyarakat mengalami kesulitan dalam menentukan makanan yang aman dikonsumsi karena setiap makanan memiliki kandungan nutrisi yang berbeda-beda, seperti kadar lemak, serat, sodium, dan kolesterol. Selain itu, masyarakat umumnya hanya melihat satu aspek nutrisi saja, padahal pemilihan makanan sehat seharusnya mempertimbangkan beberapa parameter secara bersamaan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dibuat sebuah Sistem Pendukung Keputusan (SPK) berbasis metode Fuzzy Mamdani untuk membantu pengguna menentukan rekomendasi makanan bagi penderita kolesterol. Sistem akan menganalisis kandungan nutrisi makanan berdasarkan beberapa variabel, yaitu:

- a. Fat (lemak),
- b. Fiber (serat),
- c. Sodium,
- d. Cholesterol.

Pengambil keputusan dalam sistem ini adalah pengguna atau penderita kolesterol yang ingin memilih makanan yang lebih sehat dan aman dikonsumsi sehari-hari. Sistem kemudian memberikan hasil rekomendasi berupa tingkat kelayakan makanan. Tujuan akhir dari sistem ini adalah membantu pengguna mengambil keputusan dalam memilih makanan yang sesuai dengan kondisi kesehatan menggunakan pendekatan logika fuzzy sehingga hasil rekomendasi menjadi lebih fleksibel dan mendekati cara berpikir manusia.

Dataset yang digunakan merupakan dataset nutrisi makanan yang berisi informasi kandungan gizi dari berbagai jenis makanan dan minuman. Dataset terdiri dari beberapa atribut, seperti:

- a. Nama makanan (Food_Item),
- b. Kategori makanan (Category),
- c. Kalori (Calories),
- d. Protein,
- e. Karbohidrat,
- f. Lemak (Fat),
- g. Serat (Fiber),

- h. Sodium,
- i. Kolesterol (Cholesterol).

Pada penelitian ini, hanya digunakan beberapa atribut yang relevan dengan penderita kolesterol, yaitu:

- a. Fat (g),
- b. Fiber (g),
- c. Sodium (mg),
- d. Cholesterol (mg).

Gambaran sebagian dataset :

Food_Item	Fat (g)	Fiber (g)	Sodium (mg)	Cholesterol (mg)
Oatmeal (1 cup cooked)	3.0	4.0	2	0
Burger (cheeseburger)	30.0	3.0	1100	90
Apple	0.3	4.4	2	0
Pizza (1 slice pepperoni)	12.0	2.0	720	35
Steamed Broccoli (1 cup)	0.6	5.1	40	0

2.3 Pemodelan Sistem Pendukung Keputusan

A. Variabel Input

- a. Fat (Lemak)

Himpunan Fuzzy	Range
Rendah	0 – 5
Sedang	3 – 15
Tinggi	10 – 40

- b. Fiber (Serat)

Himpunan Fuzzy	Range
Rendah	0 – 2
Sedang	1 – 5
Tinggi	3 – 14

- c. Sodium

Himpunan Fuzzy	Range
Rendah	0 – 150
Sedang	100 – 500
Tinggi	400 – 1600

d. Cholesterol

Himpunan Fuzzy	Range
Rendah	0 – 20
Sedang	10 – 80
Tinggi	50 – 450

B. Variabel Output

a. Recommendation (Rekomendasi)

Himpunan Fuzzy	Range
Buruk	0 – 40
Sedang	30 – 70
Baik	60 – 100

2.4 Perhitungan & Algoritma

2.4.1 Menentukan Variabel Fuzzy

Tahap pertama adalah menentukan variabel input dan output yang digunakan dalam sistem.

Variabel input terdiri dari:

- Fat (Lemak)
- Fiber (Serat)
- Sodium
- Cholesterol

Sedangkan variabel output berupa *recommendation* (tingkat rekomendasi makanan)

2.4.2 Menentukan Fungsi Keanggotaan

Setiap variabel fuzzy dibagi menjadi beberapa himpunan fuzzy, yaitu:

- rendah (low),
- sedang (medium),
- tinggi (high).

Pada sistem ini digunakan fungsi keanggotaan segitiga (Triangular Membership Function). Contoh fungsi keanggotaan variabel Fat:

- Low = [0, 0, 5]
- Medium = [3, 10, 15]
- High = [10, 25, 40]

Artinya:

- nilai lemak 0–5 termasuk kategori rendah,
- nilai 3–15 termasuk kategori sedang,
- nilai 10–40 termasuk kategori tinggi.

2.4.3 Fuzzifikasi

Tahap fuzzifikasi dilakukan dengan mengubah nilai tegas (crisp) menjadi nilai fuzzy berdasarkan derajat keanggotaan masing-masing variabel.

Contoh:

- Fat = 15 g
- Fiber = 2 g
- Sodium = 500 mg
- Cholesterol = 50 mg

Nilai tersebut kemudian dipetakan ke dalam himpunan fuzzy seperti low, medium, atau high sesuai fungsi keanggotaan yang telah ditentukan.

2.4.4 Pembentukan Rule Base

Setelah proses fuzzifikasi, sistem menggunakan aturan fuzzy (IF–THEN rules) untuk menentukan hasil rekomendasi makanan.

Beberapa aturan yang digunakan:

- IF Fat Tinggi AND Kolesterol Tinggi THEN Recommendation Buruk
- IF Sodium Tinggi AND Fiber Rendah THEN Recommendation Buruk
- IF Fat Rendah AND Kolesterol Rendah AND Fiber Tinggi THEN Recommendation Baik
- IF Fat Sedang AND Sodium Sedang THEN Recommendation Sedang
- IF Fiber Tinggi AND Kolesterol Rendah THEN Recommendation Baik
- IF Fat Rendah AND Sodium Rendah THEN Recommendation Baik
- IF Kolesterol Sedang THEN Recommendation Sedang
- IF Fat Tinggi THEN Recommendation Buruk
- IF Sodium Tinggi THEN Recommendation Buruk
- IF Fiber Sedang THEN Recommendation Sedang

Rule base dibuat berdasarkan hubungan antara kandungan nutrisi makanan dan tingkat keamanan makanan bagi penderita kolesterol.

2.4.5 Inferensi Fuzzy

Tahap inferensi digunakan untuk mengevaluasi semua rule fuzzy yang telah dibuat. Sistem menggunakan operator logika fuzzy. Pada metode Mamdani, operator AND menggunakan nilai minimum (min) untuk menentukan kekuatan rule. Hasil dari seluruh rule kemudian digabungkan menjadi output fuzzy.

2.4.6 Defuzzifikasi

Tahap terakhir adalah defuzzifikasi, yaitu mengubah output fuzzy menjadi nilai tegas (crisp output). Nilai ini digunakan untuk menentukan tingkat rekomendasi makanan.

Output akhir dibagi menjadi tiga kategori:

- Tidak Direkomendasikan
- Cukup Aman
- Direkomendasikan

2.4.7 Proses Perankingan Makanan

Setelah semua makanan diproses menggunakan metode fuzzy, sistem akan menghitung skor rekomendasi setiap makanan. Selanjutnya makanan diurutkan berdasarkan skor tertinggi hingga terendah sehingga pengguna dapat melihat makanan yang paling direkomendasikan untuk penderita kolesterol.

2.5 Implementasi & Tampilan Sistem

Kode Program

```
import streamlit as st
import numpy as np
import pandas as pd
import skfuzzy as fuzz
from skfuzzy import control as ctrl
import matplotlib.pyplot as plt

# =====
# PAGE CONFIG
# =====
st.set_page_config(
    page_title="SPK Kolesterol",
    page_icon="🍲",
    layout="wide"
)

# =====
# CUSTOM CSS
# =====
st.markdown("""
<style>
.main {
    background-color: #f5f7fa;
}

.block-container {
    padding-top: 2rem;
}

.hero-card {
    background: black;
    border-radius: 20px;
    box-shadow: 0px 4px 12px rgba(0,0,0,0.1);

    min-height: 220px;

    display: flex;
    flex-direction: column;
    justify-content: center;

    padding: 0 40px;
    margin-bottom: 20px;

```

```

    margin-top: 30px;
}

.hero-card h1,
.hero-card h4 {
    margin: 0;
}

.nutrisi-card {
    background: black;
    border-radius: 18px;
    overflow: hidden;
    box-shadow: 0px 2px 8px rgba(0,0,0,0.1);
    margin-bottom: 20px;
}

.nutrisi-header-green {
    background: #0f766e;
    color: white;
    padding: 12px;
    font-weight: bold;
    font-size: 18px;
}

.nutrisi-header-orange {
    background: #f59e0b;
    color: white;
    padding: 12px;
    font-weight: bold;
    font-size: 18px;
}

.nutrisi-body {
    padding: 20px;
}

.food-card {
    background: white;
    border-radius: 18px;
    overflow: hidden;
    box-shadow: 0px 3px 10px rgba(0,0,0,0.1);
    margin-bottom: 20px;
    color: black;
}

.food-card img {
    width: 100%;
    height: 220px;
    object-fit: cover;
}

.food-content {
    padding: 15px;
}

```

```

.score-badge {
    background: #0f766e;
    color: black;
    padding: 6px 14px;
    border-radius: 20px;
    display: inline-block;
    font-size: 14px;
    margin-top: 10px;
}
</style>
""", unsafe_allow_html=True)

# =====
# LOAD DATASET
# =====
df = pd.read_csv("nutrition.csv", on_bad_lines='skip')

foods = df[[
    'Food_Item',
    'Fat (g)',
    'Fiber (g)',
    'Sodium (mg)',
    'Cholesterol (mg)'
]]

foods = foods.dropna()

# =====
# KATEGORI DINAMIS
# =====
def kategori_fat(val):
    if val <= 5:
        return "LOW"
    elif val <= 15:
        return "MED"
    else:
        return "HIGH"

def kategori_fiber(val):
    if val <= 2:
        return "LOW"
    elif val <= 5:
        return "MED"
    else:
        return "HIGH"

def kategori_sodium(val):
    if val <= 150:
        return "LOW"
    elif val <= 500:
        return "MED"
    else:
        return "HIGH"

def kategori_cholesterol(val):

```

```

if val <= 20:
    return "LOW"
elif val <= 80:
    return "MED"
else:
    return "HIGH"

# =====
# HERO SECTION
# =====
st.markdown("""
<div class="hero-card">
<h1>
 Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan
Makanan untuk Penderita Kolesterol
</h1>

<h4>
Rekomendasi Makanan Cerdas Berbasis
Metode Fuzzy Mamdani
</h4>
</div>
""", unsafe_allow_html=True)

# =====
# SIDEBAR INPUT
# =====
fat_input = 15
fiber_input = 2
sodium_input = 500
kolesterol_input = 50

if "show_form" not in st.session_state:
    st.session_state.show_form = False

# bikin tombol di tengah
left, center, right = st.columns([1, 2, 1])
with center:
    if st.button(
        " Mulai Analisis Nutrisi",
        use_container_width=True
    ):
        st.session_state.show_form = True

if st.session_state.show_form:
    st.markdown("##  Input Parameter Nutrisi")
    col1, col2 = st.columns(2)
    with col1:
        fat_input = st.slider("Kadar Lemak (g)", 0, 40, 15)
        fiber_input = st.slider("Kadar Serat (g)", 0, 14, 2)

    with col2:
        sodium_input = st.slider("Kadar Sodium (mg)", 0, 1600, 500)
        kolesterol_input = st.slider("Kadar Kolesterol (mg)", 0, 450, 50)

```



```

left2, center2, right2 = st.columns([1, 2, 1])

with center2:
    proses = st.button(" ✨ Tampilkan Hasil", use_container_width=True)

if proses:
    # =====
    # CARD PARAMETER NUTRISI
    # =====
    col1, col2 = st.columns(2)
    with col1:
        st.markdown(f"""
        <div class="nutrisi-card">
            <div class="nutrisi-header-green">
                Kategori: LEMAK ({kategori_fat(fat_input)})
            </div>
            <div class="nutrisi-body">
                <h3>{fat_input} g</h3>
                <p>
                    Asupan lemak Anda berada
                    dalam batas yang dipilih.
                </p>
            </div>
        </div>
        """, unsafe_allow_html=True)

        st.markdown(f"""
        <div class="nutrisi-card">
            <div class="nutrisi-header-green">
                Kategori: SODIUM ({kategori_sodium(sodium_input)})
            </div>
            <div class="nutrisi-body">
                <h3>{sodium_input} mg</h3>
                <p>
                    Sodium perlu dijaga untuk
                    kesehatan jantung.
                </p>
            </div>
        </div>
        """, unsafe_allow_html=True)

    with col2:
        st.markdown(f"""
        <div class="nutrisi-card">
            <div class="nutrisi-header-orange">
                Kategori: SERAT ({kategori_fiber(fiber_input)})
            </div>
            <div class="nutrisi-body">
                <h3>{fiber_input} g</h3>
                <p>
                    Serat membantu mengontrol
                    kadar kolesterol tubuh.
                </p>
            </div>
        </div>
        """, unsafe_allow_html=True)

```

```

""" , unsafe_allow_html=True)

st.markdown(f"""
<div class="nutrisi-card">
  <div class="nutrisi-header-orange">
    Kategori: KOLESTEROL ({kategori_cholesterol(kolesterol_input)})
  </div>
  <div class="nutrisi-body">
    <h3>{kolesterol_input} mg</h3>
    <p>
      Kolesterol rendah lebih baik
      untuk kesehatan tubuh.
    </p>
  </div>
</div>
""" , unsafe_allow_html=True)

# =====
# FUZZY VARIABLE
# =====
fat = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 41, 1), 'fat')
fiber = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 15, 1), 'fiber')
sodium = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 1601, 1), 'sodium')
cholesterol = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 451, 1), 'cholesterol')

recommendation = ctrl.Consequent(np.arange(0, 101, 1), 'recommendation')

# =====
# MEMBERSHIP FUNCTION
# =====
fat['low'] = fuzz.trimf(fat.universe, [0, 0, 5])
fat['medium'] = fuzz.trimf(fat.universe, [3, 10, 15])
fat['high'] = fuzz.trapmf(fat.universe, [10, 25, 40, 40])

fiber['low'] = fuzz.trimf(fiber.universe, [0, 0, 2])
fiber['medium'] = fuzz.trimf(fiber.universe, [1, 3, 5])
fiber['high'] = fuzz.trapmf(fiber.universe, [5, 8, 14, 14])

sodium['low'] = fuzz.trimf(sodium.universe, [0, 0, 150])
sodium['medium'] = fuzz.trimf(sodium.universe, [100, 350, 500])
sodium['high'] = fuzz.trapmf(sodium.universe, [400, 900, 1600, 1600])

cholesterol['low'] = fuzz.trimf(cholesterol.universe, [0, 0, 20])
cholesterol['medium'] = fuzz.trimf(cholesterol.universe, [10, 50, 80])
cholesterol['high'] = fuzz.trapmf(cholesterol.universe, [50, 200, 450, 450])

# OUTPUT
recommendation['not_recommended'] = fuzz.trimf(recommendation.universe, [0, 20, 40])
recommendation['moderate'] = fuzz.trimf(recommendation.universe, [30, 50, 70])
recommendation['recommended'] = fuzz.trimf(recommendation.universe, [60, 80, 100])

# =====
# RULE FUZZY
# =====
rule1 = ctrl.Rule(fat['high'] & cholesterol['high'], recommendation['not_recommended'])

```

```

rule2 = ctrl.Rule(sodium['high'] & fiber['low'],recommendation['not_recommended'])
rule3 = ctrl.Rule(fat['low'] & cholesterol['low'] & fiber['high'],recommendation['recommended'])
rule4 = ctrl.Rule(fat['medium'] & sodium['medium'],recommendation['moderate'])
rule5 = ctrl.Rule(fiber['high'] & cholesterol['low'],recommendation['recommended'])
rule6 = ctrl.Rule(fat['low'] & sodium['low'],recommendation['recommended'])
rule7 = ctrl.Rule(cholesterol['medium'],recommendation['moderate'])
rule8 = ctrl.Rule(fat['high'],recommendation['not_recommended'])
rule9 = ctrl.Rule(sodium['high'],recommendation['not_recommended'])
rule10 = ctrl.Rule(fiber['medium'],recommendation['moderate'])

# =====
# CONTROL SYSTEM
# =====

                                                                 recommendation_ctrl =
ctrl.ControlSystem([rule1,rule2,rule3,rule4,rule5,rule6,rule7,rule8,rule9,rule10])

# =====
# FUNCTION KATEGORI MAKANAN
# =====
def kategori_makanan(score):
    if score <= 40:
        return "Tidak Direkomendasikan"
    elif score <= 70:
        return "Cukup Aman"
    else:
        return "Direkomendasikan"

# =====
# FUNCTION KATEGORI PASIEN
# =====
def kategori_pasien(score):
    if score <= 40:
        return "Risiko Tinggi"
    elif score <= 70:
        return "Risiko Sedang"
    else:
        return "Risiko Rendah"

# =====
# PROSES FUZZY UNTUK SEMUA MAKANAN
# =====
results = []
for index, row in foods.iterrows():
    try:
        simulation = ctrl.ControlSystemSimulation(recommendation_ctrl)
        simulation.input['fat'] = row['Fat (g)']
        simulation.input['fiber'] = row['Fiber (g)']
        simulation.input['sodium'] = row['Sodium (mg)']
        simulation.input['cholesterol'] = row['Cholesterol (mg)']
        simulation.compute()
        score = simulation.output['recommendation']
        results.append([
            row['Food_Item'],
            round(score, 2)
        ])

```

```

except:
    pass

# =====
# DATAFRAME HASIL
# =====
result_df = pd.DataFrame(
    results,
    columns=['Food', 'Score']
)

# HANDLE DATA KOSONG
if result_df.empty:
    st.error("Tidak ada makanan yang berhasil dianalisis.")
    st.stop()

result_df['Kategori'] = result_df['Score'].apply(kategori_makanan)
kategori_order = {
    "Direkomendasikan": 3,
    "Cukup Aman": 2,
    "Tidak Direkomendasikan": 1
}

result_df['Kategori_Order'] = result_df['Kategori'].map(kategori_order)
result_df = result_df.sort_values(by=['Kategori_Order', 'Score'], ascending=False)
result_df = result_df.drop(columns=['Kategori_Order'])

# =====
# ANALISIS KONDISI PASIEN
# =====
simulation_user = ctrl.ControlSystemSimulation(recommendation_ctrl)
simulation_user.input['fat'] = fat_input
simulation_user.input['fiber'] = fiber_input
simulation_user.input['sodium'] = sodium_input
simulation_user.input['cholesterol'] = kolesterol_input
simulation_user.compute()
patient_score = simulation_user.output['recommendation']
patient_category = kategori_pasien(patient_score)

# =====
# HASIL ANALISIS PASIEN
# =====
st.markdown("### 🧐 Analisis Kondisi Nutrisi Pasien")
if patient_category == "Risiko Rendah":
    st.success(f"""
    ✅ Skor Kondisi: {patient_score:.2f}

    Kategori Risiko: {patient_category}

    Kondisi nutrisi pasien masih tergolong baik.

    Nilai lemak, sodium, dan kolesterol relatif terkendali,
    serta asupan serat cukup baik.
    """)
elif patient_category == "Risiko Sedang":

```

```

st.warning(f"""
⚠ Skor Kondisi: {patient_score:.2f}

Kategori Risiko: {patient_category}

Kondisi nutrisi pasien perlu diperhatikan.

Beberapa parameter nutrisi masih berada
pada tingkat sedang dan perlu dikontrol.
""")
else:
    st.error(f"""
❌ Skor Kondisi: {patient_score:.2f}

Kategori Risiko: {patient_category}

Kondisi nutrisi pasien kurang baik.

Sistem menyarankan untuk lebih menjaga
pola makan dan memilih makanan
dengan kandungan nutrisi lebih sehat.
""")

# =====
# REKOMENDASI MAKANAN
# =====
st.markdown("## 🍽 Rekomendasi Makanan")
recommended = result_df[result_df['Kategori'] == "Direkomendasikan"]
moderate = result_df[result_df['Kategori'] == "Cukup Aman"]

bad = result_df[result_df['Kategori'] == "Tidak Direkomendasikan"]

st.success(f"✅ Direkomendasikan: {len(recommended)} makanan")
st.dataframe(recommended,use_container_width=True)
st.warning(f"⚠ Cukup Aman: {len(moderate)} makanan")
st.dataframe(moderate,use_container_width=True)
st.error(f"❌ Tidak Direkomendasikan: {len(bad)} makanan")
st.dataframe(bad,use_container_width=True)

# =====
# VISUALISASI FUZZY
# =====
st.markdown("## 🧠 Visualisasi Analisis Fuzzy")

# LEMAK
st.subheader("1 Membership Lemak")

fat.view(sim=simulation_user)
fig = plt.gcf()
st.pyplot(fig)

st.info(f"""
Input lemak pasien = {fat_input} g

Kategori dominan:

```

```

{kategori_fat(fat_input)}
"""

# SERAT
st.subheader("2 Membership Serat")

fiber.view(sim=simulation_user)
fig = plt.gcf()
st.pyplot(fig)

st.info(f"""
Input serat pasien = {fiber_input} g

Kategori dominan:
{kategori_fiber(fiber_input)}
""")

# SODIUM
st.subheader("3 Membership Sodium")

sodium.view(sim=simulation_user)
fig = plt.gcf()
st.pyplot(fig)

st.info(f"""
Input sodium pasien = {sodium_input} mg

Kategori dominan:
{kategori_sodium(sodium_input)}
""")

# KOLESTEROL
st.subheader("4 Membership Kolesterol")

cholesterol.view(sim=simulation_user)
fig = plt.gcf()
st.pyplot(fig)

st.info(f"""
Input kolesterol pasien = {kolesterol_input} mg

Kategori dominan:
{kategori_cholesterol(kolesterol_input)}
""")

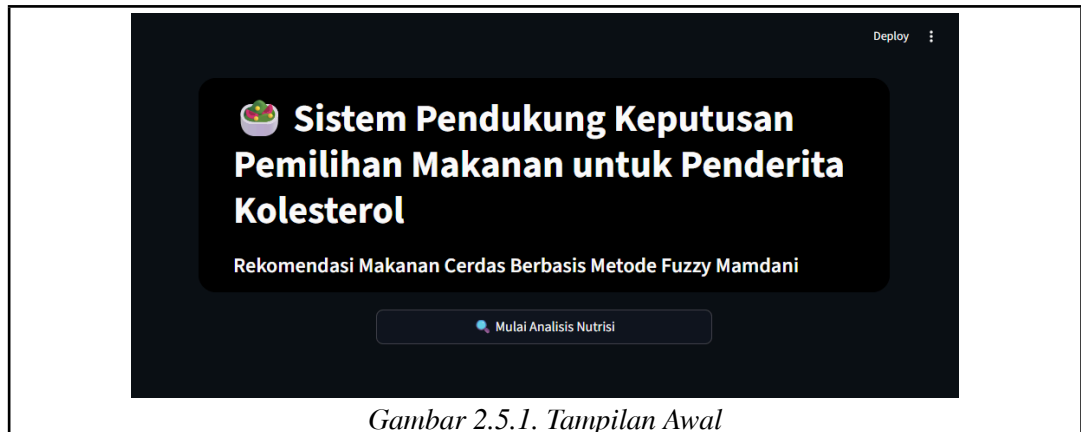
# OUTPUT
st.subheader("5 Output Fuzzy Recommendation")

recommendation.view(sim=simulation_user)
fig = plt.gcf()
st.pyplot(fig)

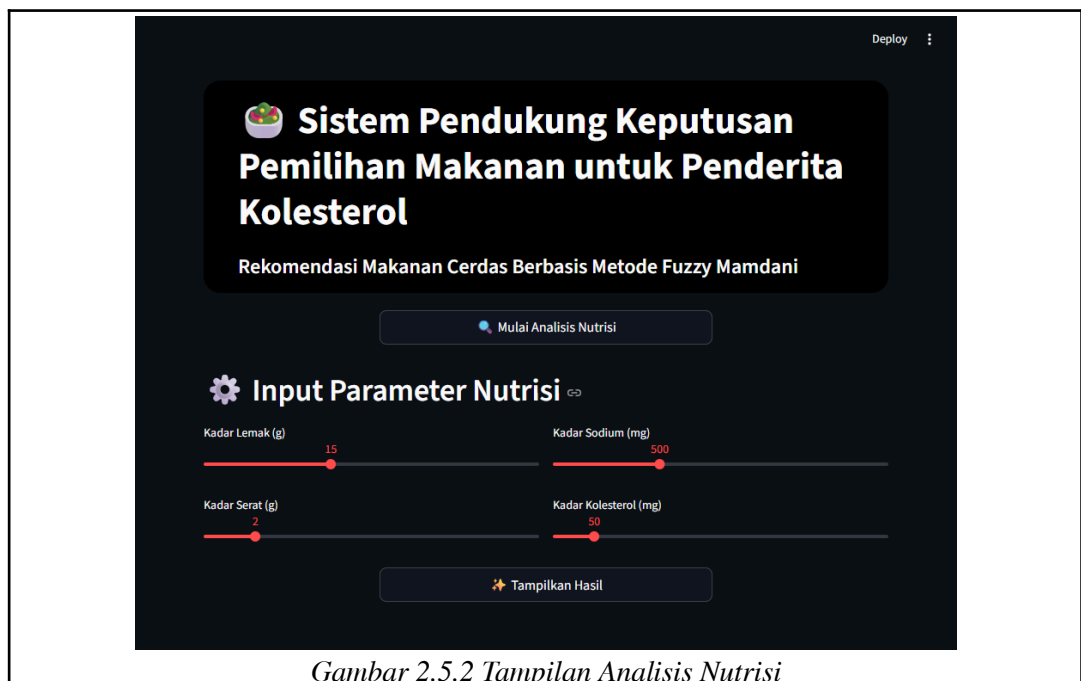
```

Tampilan Program

1. Tampilan awal program ketika pertama kali dijalankan



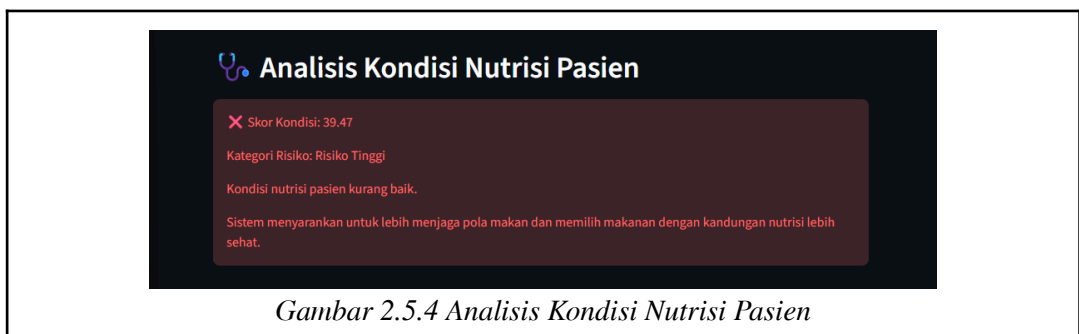
- Setelah user klik “Mulai Analisis Nutrisi”, user diminta untuk input kondisi nutrisi dari user mulai dari lemak, serat, sodium dan kolesterol



- Setelah user klik “Tampilkan Hasil”, program akan menampilkan status dari masing-masing kondisi lemak, serat, sodium dan kolesterol.



4. Kemudian program akan menampilkan analisis kondisi nutrisi pasien berdasarkan input yang sudah dilakukan.



5. Selanjutnya program akan menampilkan rekomendasi makanan Rekomendasi tersebut terbagi menjadi 3, yang direkomendasikan, yang cukup aman, dan yang tidak direkomendasikan.

 Rekomendasi Makanan			
✓ Direkomendasikan: 213 makanan			
	Food	Score	Kategori
2	Coffee (black)	80	Direkomendasikan
7	Quinoa (1 cup cooked)	80	Direkomendasikan
8	Steamed Broccoli (1 cup)	80	Direkomendasikan
9	Greek Yogurt (plain 1 cup)	80	Direkomendasikan
18	White Rice (1 cup cooked)	80	Direkomendasikan
34	Black Beans (1/2 cup)	80	Direkomendasikan
41	Shrimp (3oz steamed)	80	Direkomendasikan
43	Maple Syrup (2 tbsp)	80	Direkomendasikan
45	Smoothie (Fruit & Yogurt)	80	Direkomendasikan
52	Soda (1 can Coke)	80	Direkomendasikan

Gambar 2.5.5 Daftar Makanan Direkomendasikan

⚠ Cukup Aman: 213 makanan			
	Food	Score	Kategori
261	Chai Latte (12 oz)	68.44	Cukup Aman
386	Lassi (Mango 1 cup)	68.44	Cukup Aman
475	Biscotti (1 cookie)	68.44	Cukup Aman
568	Labneh (2 tbsp)	68.44	Cukup Aman
11	Blueberries (1/2 cup)	68.41	Cukup Aman
364	Acai Bowl (1 serving)	68.04	Cukup Aman
390	Passion Fruit (1 fruit)	67.77	Cukup Aman
552	Bulgur (1/4 cup in tabouli)	67.76	Cukup Aman
251	Grapefruit (1/2 medium)	67.21	Cukup Aman
176	Fruit Cocktail (canned 1 cup)	67.19	Cukup Aman

Gambar 2.5.6 Daftar Makanan yang Cukup Aman

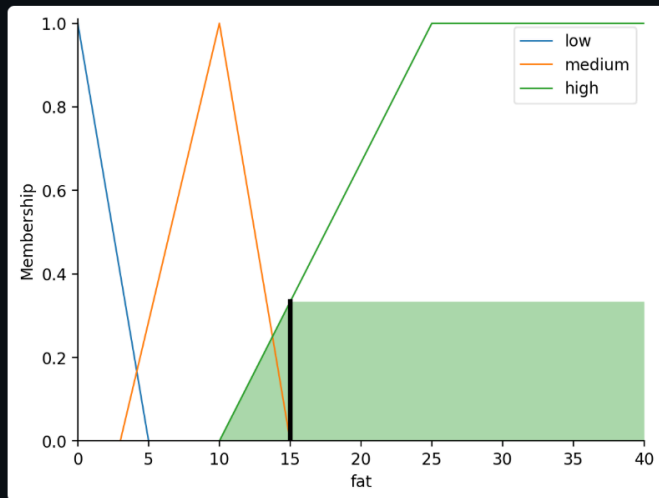
✗ Tidak Direkomendasikan: 156 makanan			
	Food	Score	Kategori
6	Salmon (4oz grilled)	39.97	Tidak Direkomendasikan
411	Malva Pudding (1 slice)	39.97	Tidak Direkomendasikan
178	Mocha Latte (16oz)	39.35	Tidak Direkomendasikan
370	Dim Sum (Siu Mai 3 pcs)	39.25	Tidak Direkomendasikan
232	Spinach Artichoke Dip (1/4 cup)	38.75	Tidak Direkomendasikan
352	Pasta Salad (1 cup)	38.75	Tidak Direkomendasikan
84	Muffin (Blueberry 1 large)	38.42	Tidak Direkomendasikan
130	Muffin (Blueberry 1 large)	38.42	Tidak Direkomendasikan
135	Risotto (Mushroom 1 cup)	38.42	Tidak Direkomendasikan
174	Creamed Spinach (1/2 cup)	38.42	Tidak Direkomendasikan

Gambar 2.5.7 Daftar Makanan yang Tidak Direkomendasikan

6. Terakhir, program akan menampilkan visualisasi analisis fuzzy

Visualisasi Analisis Fuzzy

1 Membership Lemak

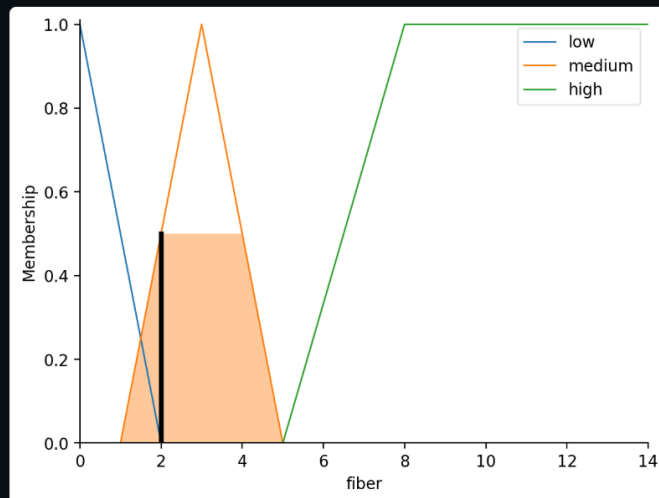


Input lemak pasien = 15 g

Kategori dominan: MED

Gambar 2.5.8 Visualisasi Derajat Keanggotaan Lemak

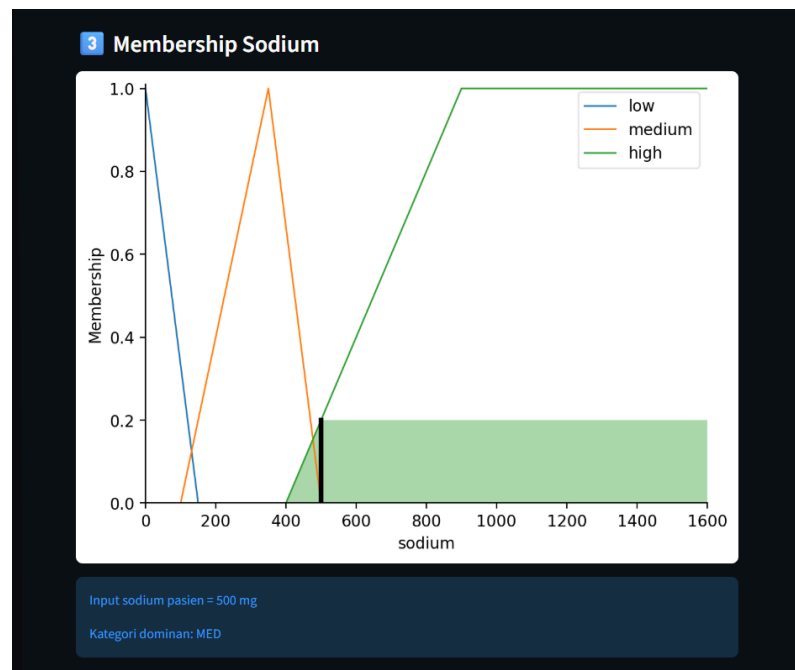
2 Membership Serat



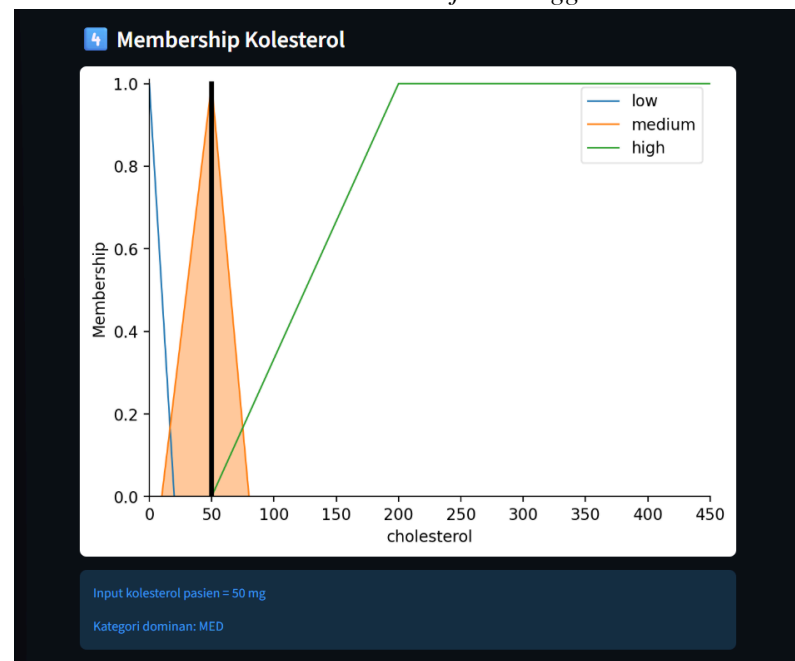
Input serat pasien = 2 g

Kategori dominan: LOW

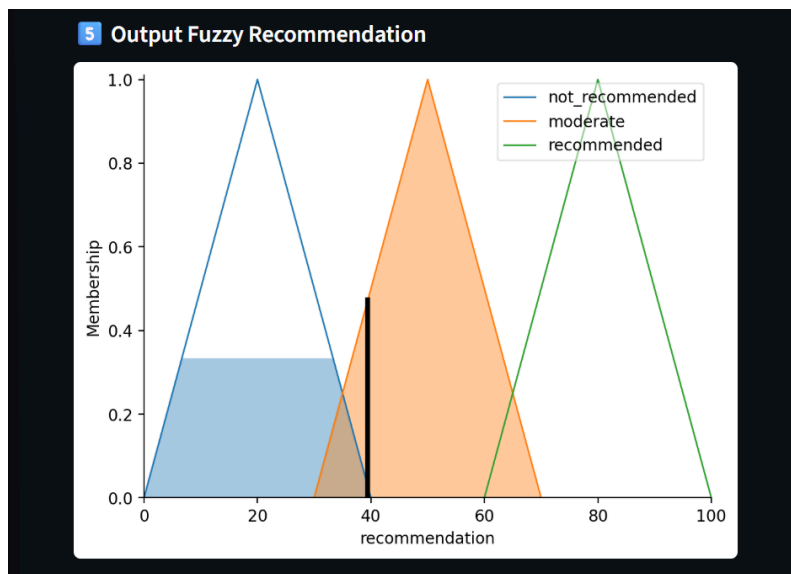
Gambar 2.5.9 Visualisasi Derajat Keanggotaan Serat



Gambar 2.5.10 Visualisasi Derajat Keanggotaan Sodium



Gambar 2.5.11 Visualisasi Derajat Keanggotaan Kolesterol



Gambar 2.5.12 Visualisasi Hasil Akhir Fuzzy

BAB III

JADWAL Pengerjaan dan Pembagian Tugas

3.1 Jadwal Pengerjaan

No	Kegiatan	Mei 2026			
		Minggu			
		1	2	3	4
1	Identifikasi masalah dan pengumpulan referensi	v			
2	Pengumpulan dan pengolahan dataset	v	v		
3	Perancangan sistem dan metode Fuzzy Mamdani		v	v	v
4	Implementasi program menggunakan Streamlit			v	v
5	Pengujian sistem dan analisis hasil			v	v
6	Penyusunan laporan proyek akhir				v

3.2 Pembagian Tugas

No	Nama	NIM	Deskripsi Tugas
1	Reza Putri Awalia	123240095	- Pengumpulan dan pengolahan dataset - Implementasi program menggunakan Streamlit - Pengujian sistem dan analisis hasil
2	Safna Recyfa Naqiya	123240115	- Identifikasi masalah dan pengumpulan referensi - Perancangan sistem dan metode Fuzzy Mamdani - Penyusunan laporan proyek akhir

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.2 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan dan implementasi proyek akhir, dapat disimpulkan bahwa Sistem Pendukung Keputusan (SPK) pemilihan makanan untuk penderita kolesterol menggunakan metode Fuzzy Mamdani berhasil dibangun dan dijalankan dengan baik. Sistem mampu membantu pengguna dalam menentukan tingkat rekomendasi makanan berdasarkan kandungan nutrisi seperti lemak, serat, sodium, dan kolesterol.

Metode Fuzzy Mamdani dapat digunakan untuk menangani ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan karena mampu mengolah nilai linguistik seperti rendah, sedang, dan tinggi menjadi suatu hasil rekomendasi yang lebih fleksibel. Sistem juga dapat memberikan hasil berupa kategori makanan “Direkomendasikan”, “Cukup Aman”, dan “Tidak Direkomendasikan” berdasarkan hasil perhitungan fuzzy.

Selain itu, implementasi sistem menggunakan Python dan Streamlit menghasilkan aplikasi yang interaktif dan mudah digunakan. Dengan adanya sistem ini, pengguna dapat lebih mudah memahami kandungan nutrisi makanan serta memperoleh rekomendasi makanan yang lebih sehat untuk penderita kolesterol.

4.3 Saran

Adapun beberapa saran untuk pengembangan sistem adalah sebagai berikut:

1. Menambahkan lebih banyak parameter nutrisi seperti kalori, gula, protein, dan karbohidrat agar hasil rekomendasi menjadi lebih akurat.
2. Menggunakan dataset yang lebih besar dan lebih lengkap sehingga sistem dapat memberikan hasil rekomendasi yang lebih optimal.
3. Menambahkan validasi dari ahli gizi atau tenaga medis agar rule fuzzy yang digunakan memiliki tingkat akurasi yang lebih baik.
4. Mengembangkan tampilan antarmuka sistem agar lebih modern, responsif, dan mudah digunakan pada berbagai perangkat.
5. Menambahkan fitur riwayat analisis dan penyimpanan data pengguna sehingga sistem dapat digunakan secara lebih personal dan berkelanjutan.

6. Mengembangkan sistem berbasis mobile atau web online agar dapat diakses lebih mudah oleh masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ross, T. J. (2010). *Fuzzy logic with engineering applications* (3rd ed.). Wiley.
<https://www.wiley.com/en-us/Fuzzy+Logic+with+Engineering+Applications%2C+3rd+Edition-p-9780470743768>
- Shamim, A. (2025). *Daily food & nutrition dataset* (Version 2) [Data set]. Kaggle.
<https://www.kaggle.com/datasets/adilshamim8/daily-food-and-nutrition-dataset>
- Turban, E., Sharda, R., & Delen, D. (2011). *Decision support systems and intelligent systems* (9th ed.). Pearson Education.
<https://www.pearson.com/en-us/subject-catalog/p/decision-support-and-business-intelligence-systems/P200000003546>
- Zadeh, L. A. (1965). Fuzzy sets. *Information and Control*, 8(3), 338–353.
[https://doi.org/10.1016/S0019-9958\(65\)90241-X](https://doi.org/10.1016/S0019-9958(65)90241-X)